

HACKATHON ONE G9 – ALURA + ORACLE

EQUIPO 46

PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO

1. Objetivo General

Desarrollar un MVP funcional que permita organizar automáticamente contenido técnico utilizando técnicas de Ciencia de Datos y Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP), clasificando documentos, identificando palabras clave y devolviendo los resultados mediante una API REST desplegada en Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

2. Objetivos Específicos

- Construir un dataset propio de contenido técnico.
- Analizar y preparar los datos para entrenamiento.
- Desarrollar un modelo de Machine Learning para clasificación de textos.
- Extraer palabras clave relevantes del contenido.
- Serializar el modelo para producción.
- Desarrollar una API REST para consumir el modelo.
- Desplegar la solución utilizando Oracle Cloud Infrastructure.
- Construir una interfaz para demostrar el funcionamiento.
- Documentar completamente el proyecto.
- Presentar un MVP funcional durante el Hackathon.

3. Organización del Equipo

Persona 1 – Líder del Proyecto y Ciencia de Datos

Objetivo

Planificar, coordinar y supervisar el desarrollo integral del proyecto, asegurando que el equipo cumpla con el cronograma, que los entregables mantengan la calidad esperada y que todas las áreas trabajen de forma integrada para presentar un MVP funcional.

Funciones:

- Gestión del Proyecto
- Definir el alcance y los objetivos del MVP.
- Diseñar la arquitectura general de la solución.
- Crear el repositorio oficial en GitHub.
- Crear el Notebook principal en Google Colab.
- Crear y administrar el tablero de Trello.
- Asignar tareas y responsables.
- Establecer el cronograma del proyecto.
- Coordinar reuniones de seguimiento.
- Monitorear el avance de cada integrante.
- Resolver bloqueos y reasignar tareas cuando sea necesario.
- Coordinación Técnica
- Coordinar el trabajo entre Ciencia de Datos, Backend, DevOps y Frontend.
- Aprobar decisiones técnicas importantes.
- Validar la calidad del dataset.
- Revisar las métricas del modelo.
- Verificar la correcta integración entre el modelo, la API y el frontend.

Control de Calidad:

- Revisar que el MVP cumpla los requisitos del Hackathon.
- Supervisar las pruebas funcionales.
- Validar la versión final antes del despliegue.
- Coordinar la elaboración del README y la documentación técnica.

Presentación:

- Organizar el pitch del proyecto.
- Coordinar la demostración final.
- Asignar la participación de cada integrante durante la presentación.

Entregables:

- Arquitectura del proyecto.
- Repositorio GitHub creado.
- Notebook principal de Colab.
- Tablero Trello con tareas asignadas.
- Cronograma del proyecto.
- Modelo validado.
- Documentación técnica.
- README.
- Presentación final.

Trabaja:

con todo el equipo.

Persona 2 – Especialista en Dataset

Objetivo

Construir un dataset confiable, balanceado y correctamente documentado que sirva como base para el entrenamiento del modelo de Machine Learning.

Funciones:

- Recolección de Información
- Buscar documentación técnica pública.
- Buscar artículos especializados.
- Buscar tutoriales y cursos.
- Buscar documentación oficial de tecnologías.
- Seleccionar contenido útil para el proyecto.
- Construcción del Dataset
- Consolidar toda la información.
- Eliminar duplicados.
- Corregir errores ortográficos.
- Normalizar formato.
- Crear categorías.
- Etiquetar correctamente cada documento.
- Preparación
- Balancear clases.
- Dividir el dataset para entrenamiento y prueba.
- Documentar las fuentes utilizadas.
- Versionar el dataset en GitHub.

Entregables:

- Dataset limpio.
- Dataset balanceado.
- Scripts de limpieza.
- Documento de fuentes.
- Archivo CSV final.
- Diccionario de categorías.

Trabaja con:

Persona 1, Persona 3 y Persona 4.

Persona 3 – Analista de Datos (EDA)

Objetivo

Analizar el comportamiento del dataset para identificar problemas de calidad y generar información que permita mejorar el entrenamiento del modelo.

Funciones:

- Analizar la distribución de categorías.
- Identificar valores faltantes.
- Detectar datos duplicados.
- Analizar longitud promedio de documentos.
- Detectar sesgos.
- Generar estadísticas descriptivas.
- Elaborar histogramas y gráficos.
- Analizar frecuencia de palabras.
- Validar el balance del dataset.
- Preparar el Notebook de EDA.
- Documentar hallazgos.
- Proponer mejoras al dataset.

Entregables:

- Notebook EDA.
- Gráficos estadísticos.
- Informe de análisis.
- Recomendaciones para mejorar el dataset.

Trabaja con:

Persona 2 y Persona 4.

Persona 4 – Ingeniero de Machine Learning

Objetivo

Diseñar, entrenar y optimizar el modelo encargado de clasificar automáticamente el contenido técnico.

Funciones:

- Preparar los datos para entrenamiento.
- Aplicar TF-IDF.
- Entrenar Regresión Logística.
- Evaluar Naive Bayes como alternativa.
- Comparar diferentes algoritmos.
- Ajustar hiperparámetros.
- Calcular Accuracy.
- Calcular Precision.
- Calcular Recall.
- Calcular F1 Score.
- Generar la matriz de confusión.
- Validar resultados.
- Seleccionar el mejor modelo.
- Documentar el proceso de entrenamiento.

Entregables:

- Modelo entrenado.
- Métricas de rendimiento.
- Matriz de confusión.
- Comparativa entre modelos.
- Informe técnico del entrenamiento.

Trabaja con:

Persona 1 y Persona 5.

Persona 5 – Ingeniero NLP y Preparación para Producción

Objetivo

Preparar el modelo para su integración con la API desarrollando el pipeline de procesamiento de texto y asegurando que el modelo pueda utilizarse en producción.

Funciones:

- Tokenizar textos.
- Eliminar stopwords.
- Aplicar lematización.
- Extraer palabras clave.
- Construir el pipeline de inferencia.
- Modularizar el código Python.
- Crear funciones reutilizables.
- Exportar el modelo en formato .joblib.
- Elaborar el archivo requirements.txt.
- Organizar la estructura del proyecto.
- Validar la carga del modelo.
- Realizar pruebas de inferencia.
- Entregables
- Modelo serializado (.joblib).
- Pipeline de procesamiento.
- Funciones reutilizables.
- Archivo requirements.txt.
- Código modular documentado.

Trabaja con:

Persona 4 y Persona 6.

Persona 6 – Backend Lead

Objetivo

Desarrollar la API REST e integrar todos los componentes del proyecto, garantizando una comunicación estable entre el modelo de Machine Learning, el frontend y los servicios desplegados.

Funciones:

- Desarrollo Backend
- Configurar FastAPI.
- Diseñar la estructura del proyecto Backend.
- Crear el endpoint POST /contenido.
- Crear endpoints de prueba y monitoreo.
- Implementar validaciones de entrada.
- Manejar excepciones y errores.
- Integrar el modelo serializado.
- Generar respuestas JSON.
- Configurar Swagger/OpenAPI.
- Realizar pruebas de integración.
- Administración del Repositorio Git
- Definir la estrategia de ramas (main, develop y feature).
- Crear las ramas para cada integrante.
- Establecer convenciones de nombres.
- Supervisar Pull Requests.
- Resolver conflictos de integración.
- Mantener estable la rama principal.
- Coordinar la integración del código de todas las áreas.

Entregables:

- API REST funcional.
- Documentación Swagger.
- Estrategia de ramas documentada.
- Repositorio organizado.
- Integración estable del proyecto.

Trabaja con:

Persona 5, Persona 7 y Persona 8.

Persona 7 – DevOps / OCI

Objetivo

Desplegar el proyecto en Oracle Cloud Infrastructure asegurando que la solución funcione correctamente en un entorno de producción.

Funciones:

- Configurar OCI Compute.
- Configurar Object Storage.
- Crear el Dockerfile.
- Configurar Docker Compose.
- Configurar variables de entorno.
- Desplegar la API.
- Subir el modelo a OCI.
- Configurar acceso remoto.
- Ejecutar pruebas de despliegue.
- Documentar el proceso de instalación.

Entregables:

- Aplicación desplegada.
- Dockerfile.
- Docker Compose.
- Configuración OCI.
- Manual de despliegue.

Trabaja con:

Persona 6 y Persona 8.

Persona 8 – Frontend

Objetivo

Desarrollar una interfaz intuitiva que permita demostrar el funcionamiento del modelo y facilitar la interacción con la API.

Funciones:

- Diseñar la interfaz gráfica.
- Construir formularios.
- Consumir la API REST.
- Mostrar categoría obtenida.
- Mostrar probabilidad de clasificación.
- Mostrar palabras clave.
- Mostrar mensajes de error.
- Validar formularios.
- Mejorar la experiencia de usuario.
- Preparar la demostración final.

Entregables:

- Aplicación web funcional.
- Integración con la API.
- Interfaz responsive.
- Manual de uso básico.
- Demo preparada.

Trabaja con:

Persona 6 y Persona 7.

Esta organización distribuye las responsabilidades de manera equilibrada, asigna un responsable claro para cada entregable y una solución completamente funcional capaz de recibir contenido técnico, clasificarlo automáticamente mediante un modelo de Machine Learning, identificar palabras clave relevantes y devolver los resultados en formato JSON a través de una API REST desplegada en Oracle Cloud Infrastructure.